

Q3 压力情景鲁棒性汇总（I/J/J+ 冻结参数，3 种子 × 200 局）

表A 硬约束结果（浅红=出现非零失败）

情景	I 全清除率%	I 未发现源	I 定位耗尽源	I 失败清除	I 数值异常	J 全清除率%	J 未发现源	J 定位耗尽源	J 失败清除	J 数值异常	J+ 全清除率%	J+ 未发现源	J+ 定位耗尽源	J+ 失败清除	J+ 数值异常
S0 基准	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0
S1 边界	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0
S2 最小半径	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0
S3 系统偏差	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0
S4 聚集	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0
S5 满载	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0
S6 复合	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0	100.0	0	0	0	0

表B 性能结果（s/源；搜索后负担为比例）

情景×模型	平均	P95	移动	检测切换	最后发现	搜索后负担%
S0 基准 I	306.8	385.3	247.9	54.0	140.8	47.3
S0 基准 J	301.2	379.6	237.2	59.0	132.1	43.3
S0 基准 J+	295.6	372.5	235.3	55.2	120.7	46.6
S1 边界 I	352.5	444.3	287.0	60.5	152.3	93.4
S1 边界 J	326.9	417.9	255.9	66.0	139.6	61.7
S1 边界 J+	319.4	404.9	251.0	63.3	134.0	71.2
S2 最小半径 I	315.8	395.7	254.6	56.2	153.7	53.8
S2 最小半径 J	310.3	390.2	244.7	60.6	144.3	44.6
S2 最小半径 J+	305.2	388.4	242.3	57.9	134.1	52.2
S3 系统偏差 I	310.6	387.3	250.1	55.5	142.2	52.8
S3 系统偏差 J	301.8	379.1	236.7	60.1	131.7	47.3
S3 系统偏差 J+	295.3	371.3	235.0	55.3	120.9	45.8
S4 聚集 I	224.0	295.2	167.3	51.7	107.1	47.3
S4 聚集 J	216.7	291.9	156.1	55.6	89.2	43.0
S4 聚集 J+	209.9	280.9	152.4	52.5	82.9	50.0
S5 满载 I	250.2	284.3	206.1	39.1	112.1	56.4
S5 满载 J	244.7	278.0	198.1	41.6	105.6	52.7
S5 满载 J+	239.4	269.5	196.1	38.3	94.8	59.6
S6 复合 I	195.6	226.6	138.1	52.5	121.9	100.0
S6 复合 J	223.1	271.8	153.3	64.8	129.0	100.0
S6 复合 J+	215.5	259.4	148.2	62.3	125.4	100.0